

课程基本信息								
课例编号	2020QJ11WLRJ039		学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	必修第三册复习							
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月							
教学人员								
	姓名		单位					
授课教师	龙涛		北京市第四中学					
指导教师	黎红 张盈		北京西城教育研修学院 北京市第四中学					
教学目标								
教学目标：通过对必修第三册的知识梳理，掌握整本书的渗透的物理观念、科学思维、科学探究的具体实例								
教学过程								
时间	教学环节	主要师生活动						
	环节一 全书知识梳理	环节一、全书知识的梳理 “电和磁”的主题是中学物理的基础与核心内容，这部分知识存在很多概念和规律，很多并不是我们日常生活所熟悉的，这部分内容具有较高的复杂性和抽象性和综合性，但又是我们今后学习发展的必备知识 下面我们从知识的梳理、核心素养的体现和以及应用和体会三个方面来展开这部分的复习。 纵观整本书我们学习的内容，首先第九章、第十章分别从力的角度和能量的角度研究了静电场；在此基础上，第十一章和第十二章有静电发展到动电，建立起恒定电场的概念，开始学习运动电荷，也就是电流的规律，认识电路和电能；在第十三章，我们学习了磁场以及电、磁是如何相互转化，电磁感应电磁场、电磁波的知识。 这一本书的学习，使我们对物质的认识扩展到了“场”的概念，使我们对场这种物质在自然现象中的普遍存在以及它的客观性、物质性有了认识；另一方面，用能量的观念贯穿了整本书各部分内容，提升了对我们能量的认识 环节二、全书核心素养的体现梳理 物理观念： 从物理观念上看，本册书全面地给我们建立了场的概念。抽象的、无形的、不同于超距作用的场，通过不同物体放入其中受到的力被感知出来，例如带电体在静电场中受到静电力；自由电子在恒定电场中受力而做定向运动，通电导线在磁场中受力等，场可以对物体产生力的作用，使我们开始建立“场是一种物质”的观念						

环节二 核心 素养 体现	场作为一种物质，还具有能量。那么我们可以从能的角度感知场，描述场，例如：静电场中，我们可以用电势和电势差来描述静电场能的性质，以及电场对电荷做功的本领，可以画出等势面来形象化的描述静电场，我们还可以把静电场中电势差的概念迁移到恒定电场中，研究导体中的恒定电场对自由电荷做功的问题，最终找到内外电路中的能量关系，“场具有能量”使得我们加深了对场的物质性的认识；到此，场是物质的概念完整建立起来，扩充、完善了我们对物质世界的认识 另一方面，在我们学习的诸多电和磁的现象中，发现运动和相互作用比比皆是。我们刚才复习了静电场、恒定电场、磁场的情况，学习了电磁感应和电磁波一章以后，我们知道电场和磁场也是可以相互激发产生的，电磁场由近及远的传播就形成了电磁波，这些普遍存在的运动和相互作用的情景，使得我们能自觉地应用力学中的相互作用和运动的观念来解决“电和磁”的问题 本册书还进一步提升了我们对能量的认识。我们学习了静电场中能量的转化、电路中的能量转化、以及电磁波的能量和能量量子化的知识，认识无论是静电，还是“动电”，无论是电还是磁，无论在宏观还是微观，在不同的领域能量的形式各不相同，但对物理现象的研究都可以从能量的角度入手。 例如，我们在研究带电粒子在电场中加速的时候，可以从研究对象一粒子的角度，列出动能定理。。。；还可以根据静电力对粒子做功和电势能的变化关系。。。综合二者，会得到。。。这实际上是能量守恒在静电场中的一种具体体现；再比如说电路中，如果只有电热水器、电水壶这样一类将电能转化为热能的用电器，那么，能量守恒就表现为。。。。，如果外电路中还有电动机一类的用电器，将电能转化为机械能，那么，能量守恒就表现为。。。通过在电现象中对能量守恒的具体形式的学习，我们加深了对能量守恒定律的认识 然而又不止于此。我们知道自然界中各种不同形式的能量可以相互转化，能量在不同物体间可以转移，其总量是守恒的；但是能量的转移和转化具有方向性，会导致能量耗散。能量的耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程的方向性，使我们认识到能量的利用是有条件的，有代价的，这是我们对能量的新认识，到近代，普朗克提出的能量子概念是对于能量观念的一个突破，微观粒子，比如原子的能量是量子化的，因此原子的发射光谱只有一些分立的亮线。。。。这样，从能量守恒到能量耗散，再到能量量子化，同学们的能量观念得到全面提升 科学思维 从科学思维看，首先在研究物理问题时，有个建立理想化模型的过程。
---------------------------------	--

	比如，在研究带电体相互作用时，建立了点电荷的模型；在研究电路中能量转化时，提供电能的装置有很多种，都可以叫电源，建立了“电源”的模型；在研究空间某点的磁场时，建立了电流元的模型等等，从纷繁复杂的物理现象中忽略次要因素，提炼出“模型”来研究问题，是科学思维的表现 类比的方法在库仑定律建立的过程中发挥了重要作用，同样可以类比的是电场和磁场的定量和定性的描述，比如都用物理量之比的定义方法定义了电场强度和磁感应强度，都用场线来形象的对场进行描述等等。。类比会引起人们的联想，产生创新，但是类比不是严格的推理不一定正确，有类比而得出的猜想是否正确需要得到实践的检验。 环节三 科学探究 电场中对电场强度、电势、电容器电容的定义，电源电动势的定义以及磁感应强度的定义，都用到了用物理量之比定义新物理量的方法，当我们研究某种物质，包括场这种客观存在物质的属性的时候，就可以应用物理量之比的定义方法来定义新的物理量，它的特点是，被定义的量描述的是物质的客观属性，不随着外界条件的变化而变化，比如，某点的电场强度。。。。。。。 在本册书中，我们还学习到一些概念是有内在逻辑，相互关联的：比如：。。。。。。。。。。。 这样电场中的电势、电势能、电势差与电场强度之间的关系，就依据功能关系通过科学推理和论证出来 再比如：闭合电路欧姆定律的得出， 可以从能量守恒的角度加以科学推理和论证 科学推理和论证包括归纳和演绎、分析和综合、运用证据作出推测和判断等方法，也是同学们需要注重培养科学思维的一方面 环节三：科学探究 科学探究是人们探索 and 了解自然，获得科学知识的重要方法，包括提出问题、假设与验证、设计实验、器材选择、数据记录与处理等多个要素，本册书有大量科学探究的实例，突出其中某个环节 例如，在探究感应电流产生的条件时，首先通过思考与讨论，提出磁场没有变化，而电路 abcd 的面积发生变化，引出问题：感应电流的产生是否与磁通量的变化有关 进而朝着这个问题提出的方向设计实验，来探究感应电流产生的条件，记录实验数据，归纳得出结论 在电磁波的发现过程中，是麦克斯韦先提出了电磁场理论，预言了电磁波的存在，并且预言了电磁波的传播速度等于光速；这个统一了原本孤立的电学、词学、光学的理论是否正确呢？这取决于他所预言的
--	---

	电磁波是否真的存在 在麦克斯韦去世几年后，赫兹通过实验第一次捕捉到了电磁波，并且测出电磁波的传播速度就是光速，给麦克斯韦的电磁场理论提供了有力的实验证据， 爱因斯坦在谈到这段历史的时候曾感叹道：在这个时期，物理学家花了好多时间才理解到麦克斯韦理论的全部意义，它的天才迫使同行们在观念上要作出勇敢的跃变。只是等到赫兹云 i 实验证实了电磁波的存在后，对新理论的抵抗才被打垮。 说明了在科学探究中假设与验证的关系，一个理论的正确与否，要看有没有实验支持，要有证据。 在探究活动中，少不了做实验。那么实验方案的设计要根据实验的原理和实验器材来确定。 例如，在测电源电动势和内电阻的实验中，教材中给出了用 $E=U+IR$ 原理来测量，那就要使用电压表和电流表，设计如图所示的实验来进行；但是，这并不是唯一的方法。 课本上提出了一个让我们思考的问题： 如果只有一个电流表没有电压表，你能设计出测量电源电动势和内电阻的电路吗？ 我想，同学们根据 $E=I(R+r)$ 不难设计出新的电路来，在新的设计中，没有用到电压表，但是使用了电阻箱，可以根据不同的外电阻以及相应的干路电流，得出电源的电动势和内电阻。同理，只有一个电压表，也可以设计出新的实验电路，制定实验方案，设计实验，是科学探究中重要的一环 举例四：金属丝电阻率的测量中，如何测量金属丝的直径问题，教材中提供了多种方法，不仅有同学们熟悉的“用刻度尺测量电阻丝的直径”的方法，还提供了同学们在前一个实验中：“长度的测量中”刚学到的“用游标卡尺或螺旋测微器测量电阻丝的直径”方法。 从科学探究能力培养的角度来说，这里不仅是对测量长度仪器的一次拓展，也是对如何提高测量精度的一次深化，而测量工具的精度不同也会影响实验方案的设计，“测量工具的选择既要考虑使用的方便，也要考虑测量误差的大小。”会合理的选用测量工具也是科学探究能力的一部分。 举例五，电容器的充放电实验。在电容器的充放电实验中，出现的是变化的电流和电压，我们要了解、研究在这个过程中电流和电压的变化，从而了解电容器的功能。就要先观察，观察什么呢？ 第一，要观察电流的方向 第二，要观察电容器两极板电压大小怎样变化？ 第三，要观察电流大小如何变化 在观察的基础上，把变化的信息采集和记录下来，也就是要科学探究
--	---

	环节四 科学态度和责任感 环节五 电荷的量子度	中的“证据”意识，怎样收集信息，记录实验数据呢？我们可以根据研究的需要设计表格，比如： 还可以利用传感器，在计算机上观察电容器的充电和放电，用图像法处理数据。如图，就是电容器的放电电流随时间的变化图线。 像这样观察实验、记录数据，就是采集研究中信息和证据的过程，它使我们能够得到对物理现象科学的解释，得到定性或定量的结论，在科学探究中培养的“证据”意识，是重要的一个方面 从科学态度与责任来看，同学们在进行实验的过程中，特别是对于游标卡尺、螺旋测微器和多用电表的使用，都培养了我们实事求是的科学态度。而对于静电的防止与利用、电容器的应用、以及“天眼”FAST的相关内容介绍，都让同学们在科学知识应用的基础上，培养了社会责任感。而对于电动汽车、能源与可持续发展的学习，则培养了学生可持续发展与保护环境意识。此外，教材还介绍了法拉第在电磁感应领域长达十余年的探究，他坚忍不拔的精神、以及“天眼之父”南仁东等科学家的生平和相关的工作，同学们从这些内容中体会科学家的追求与胸怀，学习他们的优秀品质 环节五 应用和体会 例题：小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象：当汽车的电动机启动时，汽车的车灯会瞬时变暗。汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示，已知汽车电源电动势为 12.5 V，内阻为 $0.05\ \Omega$。车灯接通电动机未启动时，电流表示数为 10 A；电动机启动的瞬间，电流表示数达到 60 A。问：电动机启动时，车灯的功率减少了多少？ 解析：根据能量的转化和守恒 电动机未启动时： 电源电能 → 车灯和内电阻的内能 电动机启动后： 电源电能 → 电动机动能 车灯和内电阻的内能
--	---	--

● 例题

解析：根据能量的转化和守恒

电动机未启动时：

$$R = R_1 + R_2 \Rightarrow R = 1.2\Omega$$

此时车灯的功率为：

$$P = I^2 R = 120\text{W}$$

电动机启动后：

$$U = U_{\text{外}} + U_{\text{内}} \Rightarrow U_{\text{外}} = 9.5\text{V}$$

此时车灯的功率为：

$$P' = U_{\text{外}}^2 / R \approx 75\text{W}$$

功率减少了：

$$\Delta P = P - P' = 45\text{W}$$

